



梅林雀Plus(STM32G473)

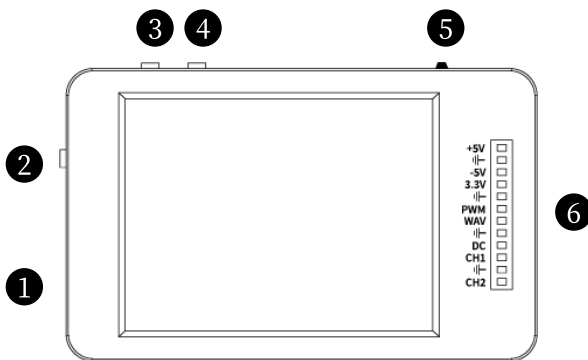
多功能口袋硬件调试助手

1. 产品特点

梅林雀Plus是一款集信号发生器与示波器功能于一体的口袋电路调试工具：它集成了1路模拟信号输出通道，2路模拟示波器通道，1路高速数字输出通道，可用于调节PWM脉冲占空比以及1路高精度直流偏置信号。梅林雀Plus自带3.2寸LCD屏幕，分辨率320x240，可高度还原采集并测量的信号。为了实现真正意义上的便携，梅林雀Plus采用了可充电锂电池供电方案可供使用者随时随地展开电子实验。

2. 功能概览

下图为梅林雀Plus的功能预览介绍：



- ① Type C USB接口
- ② 电源开关键
- ③ 功能切换键
- ④ 菜单选择键
- ⑤ 调节开关
- ⑥ 调试端口

① Type C USB接口

操作方法: 连接常规5V适配器或者笔记本USB端口

执行功能: 充电; 更新固件 (Sec.4); 上位机通信 (Sec.5)

② 电源开关键

操作方法: 按下

执行功能: 轻触开机; 按并松开后可以关闭设备

③ 功能切换键

操作方法: 按下

执行功能: 可通过该按键在以下功能界面中切换: 信号发生器; 时域示波器功能; 频域示波器功能; 直流偏置参考电压; PWM信号输出

④ 菜单选择键

操作方法: 按下

执行功能: 用于在各模式中切换光标菜单

⑤ 调节开关/多功能3向按键

操作方法: 左拨/右拨/按下

执行功能: 左拨用于递减或左移; 右拨用于递增或右移; 按下用于选中或其他功能 (sec4)

⑥ 调试端口

操作方法: 连接杜邦线

执行功能:

+5V, -5V 和 +3.3V: 固定直流电压输出

PWM (输出): 可调节占空比范围 5-95%

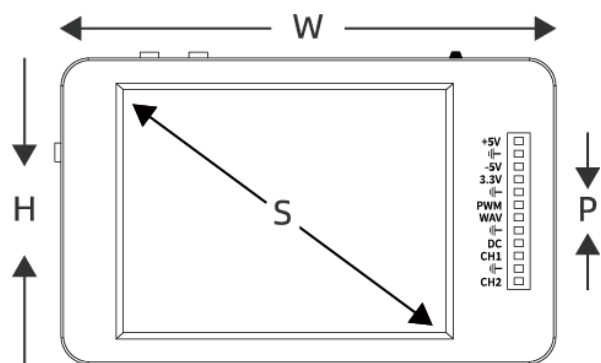
WAV (输出): 三角波/方波/正弦波

DC (输出): 高精度直流参考电压

CH1 (IN): 示波器通道1, 输入阻抗1M

CH2 (IN): 示波器通道2, 输入阻抗1M

3. 技术参数



参数	参数值
H	62mm
W	100mm
S	83mm
P	32mm
厚度	15mm
设备净重	90g
系列颜色	白色

模式	参数	规格	端口
信号发生器	输出波形	Sin/Tri/Sqr	WAV
	输出频率范围	[0.1Hz,100kHz]	
	输出幅值范围	[-4V,4V]	
	直流偏置范围	[-4V,4V]	
PWM信号	输出电频范围	[0V,3.3V]	PWM
	输出频率范围	[0.1Hz,5MHz]	
	输出占空比	[5%,95%]	
直流电压源	输出电压范围	[-4V,4V]	DC
	电压调节精度	±0.5%	
示波器	最大输入电压	20Vpp	CH1 CH2
	采样率	5Msps	
	模拟带宽	500kHz	
	输入阻抗	1MΩ	
	耦合方式	DC耦合	
电源	+5V	100mA	+5V -5V +3.3V
	-5V	100mA	
	+3.3V	100mA	
其它参数	屏幕显示尺寸	3.2寸	无
	屏幕分辨率	320×240	
	电池电量	1200mAh	
	电池待机时间	8小时	

4. 固件更新操作步骤

梅林雀Plus可以被设置为用于后续固件更新与维护的Device Firmware Update, DFU模式。更新的固件文件格式 为.HEX 文件, 固件发布更新信息可在思得普官方网站梅林雀Plus产品页面获取。梅林雀Plus使用的单片机为 STM32G473, 可通过ST官方的下载器软件STM32CubeProgrammer烧录。

 life, augmented

🔍

🛒

👤

📦 Products

🗨 Applications

🔧 Solutions

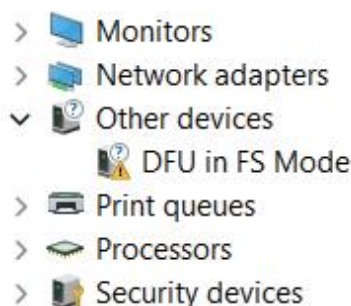
🔧 Tools & Software

Get Software

Part Number	General Description	Latest version	Download	All versions
STM32CubePrg-Lin	STM32CubeProgrammer software for Linux	2.10.0	Get latest	Select version
STM32CubePrg-Mac	STM32CubeProgrammer software for Mac	2.10.0	Get latest	Select version
STM32CubePrg-W32	STM32CubeProgrammer software for Win32	2.10.0	Get latest	Select version
STM32CubePrg-W64	STM32CubeProgrammer software for Win64	2.10.0	Get latest	Select version

待配置好软件下载环境后, 需要将梅林雀Plus手动设置成DFU模式后进行烧录, 具体操作方法参考以下步骤:

- 第1步: 将梅林雀Plus接入电脑USB端口, 确保此时梅林雀Plus处于关机状态
- 第2步: 按下多功能3向按键 ⑤ (可在完成第3步之后松开)
- 第3步: 按下开关按键 ② (保持不要松开), 此时设备管理器应当出现DFU模式下的设备, 如图



在通过STM32 CubeProgrammer完成固件烧录之前, 不要松开开关按键 ② 直至固件烧录完成。

5. 连接上位机

如果不将梅林雀Plus设置成DFU模式, 那么当该设备接入电脑USB时则会显示在设备管理器中被识别成常规的COM端口。在常规串口模式下, 梅林雀Plus可以通过UART通信协议与上位机通信, 用户可以将测量数据通过电脑屏幕显示, 且测量的数据可以下载并用于进一步数据分析。

6. 用户提示

作为一款集多功能于一体的小巧便携工具, 梅林雀Plus可以帮助用户迅速且便捷的完成电路实验的测量与调试。不过需要注意的是, 梅林雀Plus的电气性能与参数无法与工业级的测量设备相提并论, 而后者很显然更适用于专业且需要高精度测量或测试结果的工程应用。由于常规参数表达的局限性, 以下内容列出了梅林雀Plus存在的一些已知硬件短板, 供专业工程师在使用时酌情参考:

关于信号的产生:

- 输出的三角波信号在500kHz或以上时,其线性度会逐渐降低
- 如果采用WAV端口生成方波信号,当输出频率超过100kHz时,信号的上沿和下沿速度明显放慢,因此,如果需要高频方波, 建议采用PWM端口生成
- DC端口的信号可以提供较高精度的输出直流参考但是输出电流和灌电流较小,因此不建议作为负载端口使用

关于测量信号:

- CH1和CH2两个通道可以同时作为示波器使用CH1或CH2在测量时均默认采用直流耦合
- 作为示波器使用时,设备还可以接入电脑,可以支持数据导出和波形截屏等功能
- 当测量的信号峰峰值大约30V时, 会产生切顶和切底进而导致测量结果不准确,因此确保测量的信号幅值在合理区间

联系方式



苏州思得普信息科技有限公司

电话：0512 - 67862536

网站：www.stepfpga.com

地址：江苏省苏州市工业园区新平街388号A2-815

公众号：电子森林